



CONTRÔLE CONTINU — INFORMATIQUE 1

(STI 1021)

ENSPY

A) GENERAL KNOWLEDGE

7 points

- 1) Give all the steps for an algorithm. (1 pt)
- 2) a) Define Sub-Program. b) Give the interest of using a Sub-Program. (0,5 + 0,5 pt)
- 3) What's the aim of Complexity of an algorithm? (1 pt)
- 4) On désire calculer la fonction $S_n = \text{somme}(k = 1 \text{ à } n) \text{ de } 1/k$. Dire, avec illustration, quels sont les problèmes à résoudre pour l'écriture d'un tel algorithme. (2 pts)
- 5) Donner un exemple pour montrer que l'addition et la multiplication ne sont pas associatives en informatique. ($1 + 1 = 2$ pts)

B) ALGORITHMME

13,25 points

- 1) Considérons les algorithmes ci-dessous :
 - a. Quel sera le contenu des variables a, b et éventuellement c après leur exécution ? (0,75 pt)

<pre>// algo 1.1 var a, b, c : entier debut a ← 1 b ← a + 2 c ← b - 3 fin</pre>	<pre>// algo 1.2 var a, b : entier debut a ← 1 b ← a + 2 a ← 3 fin</pre>	<pre>// algo 1.3 var a, b : entier debut a ← 2 b ← a + 2 a ← a + 2 b ← a - 2 fin</pre>
---	--	--

- 2) Écrire une fonction qui prend un tableau d'entiers en paramètre et détermine le plus grand élément de celui-ci. (2 pts)
- 3) On désire écrire la fonction qui calcule $\cos(x)$, où x est supposé être un réel inférieur ou égal à $\pi/4$ en valeur absolue. Pour cela, on choisit de passer par le développement limité de cosinus au voisinage de 0. (10,5 pts)
 - i. Écrire la formule de ce développement limité. (0,5 pt)
 - ii. Donner une majoration de l'erreur si on s'arrête à l'ordre n. (1 pt)
 - iii. En déduire n_0 , valeur de n si on veut avoir $\cos(x)$ à 10^{-8} près en erreur relative. (0,5 pt)
 - iv. Donner une condition de stabilité de ce calcul (non-accroissement incontrôlé des erreurs) et montrer que, pour x dans l'intervalle choisi, la condition est vérifiée. (0,5 pt)
 - v. Proposer le principe d'un algorithme qui calcule ce développement limité sans écrire les fonctions puissance et factorielle. (1 pt)
 - vi. Si vous devez écrire d'abord et utiliser les fonctions puissance et factorielle, et développer à l'ordre n, quelle sera la complexité de votre algorithme ? Quel danger y a-t-il à écrire une telle fonction factorielle si n peut être grand ? (2 pts)
 - vii. Écrire l'algorithme qui calcule $\cos(x)$ dans l'intervalle considéré à 10^{-8} près (le niveau de complexité sera évalué ; l'idéal est un $O(1)$). (3 pts)
 - viii. Pour x réel quelconque, proposer une transformation permettant d'avoir un y compris entre $-\pi$ et π , tel que $\cos(x) = \cos(y)$. (1 pt)
 - ix. En utilisant la relation $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, proposer un algorithme permettant de calculer $\cos(x)$ pour x réel quelconque. (1 pt)

Rappel : si vous proposez un algorithme sans en donner au préalable le principe, la complexité, ou sans y joindre un tableau de test (dry running), vous avez d'office Zéro pour la question.